

CMS 原型系统

代码实现逻辑的设计

从目录结构、界面映射、视图实现到数据库表的代码级说明

技术栈：Django MTV · MySQL 3307

点击目录可跳转；侧边书签亦可导航。

目 录

第一章 总体架构

3

第二章 目录职责说明

3

第三章 config：总开关

4

3.1 关键文件

4

第四章 accounts：登录注册与鉴权

4

4.1 界面对应

4

第五章 cms：核心业务实现

6

5.1 关键代码文件

6

5.2 前台界面与代码对应

6

5.3 管理端界面与代码对应

6

5.4 公共页面与样式

6

第六章 数据库与代码映射

7

6.1 三个状态开关（代码里常判断）

7

第七章 一条主链路（代码走读）

7

第八章 总结口诀

7

第一章 总体架构

本项目基于 Django MTV (Model-Template-View) 模式。浏览器请求先进入总路由，再分发到 accounts (账号) 或 cms (业务) 应用，最后渲染 templates，样式来自 static。

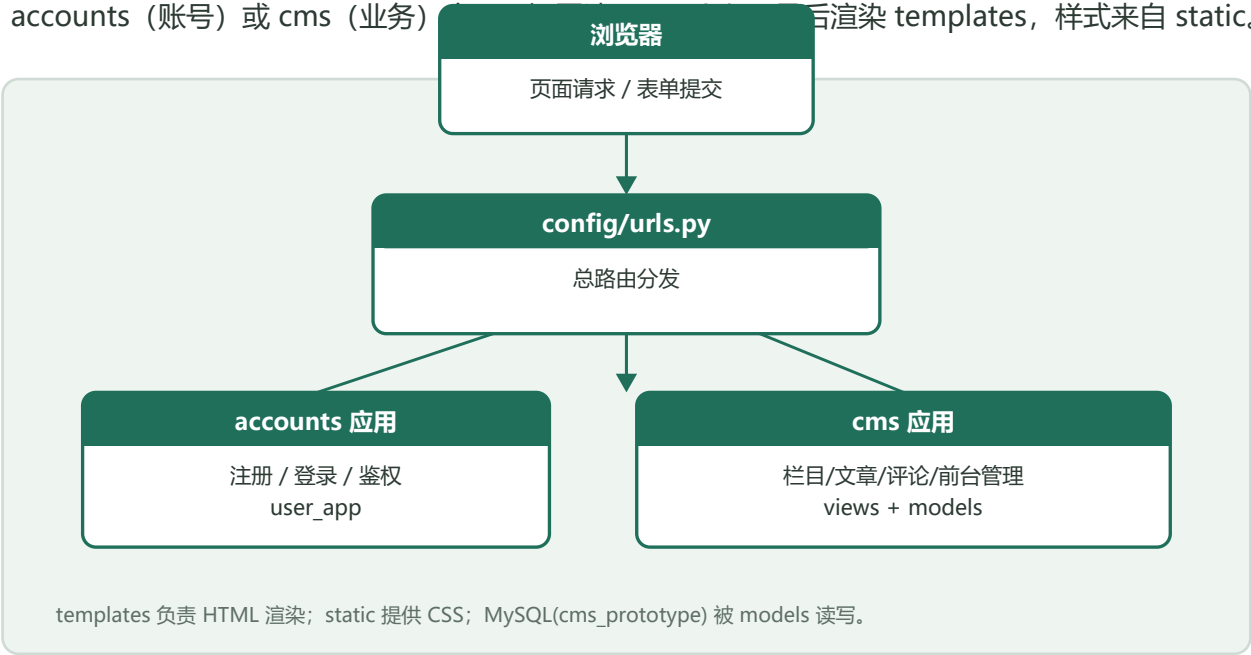


图 1 请求分发总览 (带边框)

分层实现关系：



图 2 代码分层 (上展示、下存储)

第二章 目录职责说明

目录/文件	含义	重点内容
config/	项目配置中心	settings.py 配库; urls.py 总路由; PyMySQL 接入
accounts/	账号应用	user_app 模型; 注册登录; session 鉴权

目录/文件	含义	重点内容
cms/	业务应用	栏目/文章/评论; 前台浏览; 管理端 CRUD
templates/	HTML 模板	登录注册、前台浏览、管理端各模块页面
static/	静态资源	css/style.css 统一样式
manage.py	命令入口	migrate / runserver / init_demo
start.bat / stop.bat	启停脚本	MySQL(3307) + Django 一键启停

第三章 config: 总开关

3.1 关键文件

文件	作用
settings.py	数据库连接 (3307/cms_prototype) 、INSTALLED_APPS、模板与静态路径
urls.py	总路由: 把请求分给 accounts.urls 与 cms.urls
__init__.py	pymysql.install_as_MySQLdb(), 让 Django 使用 MySQL

记忆点: 改端口、库名、安装应用, 优先看 config/settings.py; 加新页面路由, 先在应用 urls 写, 再由 config 汇总。

第四章 accounts: 登录注册与鉴权

文件	作用
models.py	UserApp → 表 user_app (角色、停用、明文密码演示)
auth_utils.py	session 读写; login_required_custom / admin_required
views.py	register / login_view / logout_view
urls.py	/login/、/register/、/logout/
context_processors.py	模板中注入当前登录用户 cms_user

4.1 界面对应

界面	模板	视图	功能
登录	accounts/login.html	login_view	校验 user_app, 按 user_type 跳前台/管理平台

界面	模板	视图	功能
注册	accounts/register.html	register	仅注册普通用户；ID 冲突提示
退出	(无独立页)	logout_view	清空 session 回登录页

第五章 cms：核心业务实现

cms 是内容与管理的主战场：models.py 定义三张业务表；views.py 实现前台与管理功能；urls.py 绑定路径；管理端页面统一套 admin_base.html 左右布局。

5.1 关键代码文件

文件	作用
models.py	Category / Item / Comment
views.py	home、评论发表、栏目/文章/用户/评论管理
urls.py	前台与 /manage/... 管理路由
management/commands/init_demo.py	初始化演示账号与样例数据（可选）

5.2 前台界面与代码对应

界面/动作	视图	模板	实现功能
文章浏览主界面	home	cms/home.html	分栏、左标题右正文、题/时/作者查询、展示可见评论
发表评论	comment_create	(home 内表单)	POST 写入 comment, is_hidden=0

5.3 管理端界面与代码对应

布局壳：templates/cms/admin_base.html（左侧菜单 + 右侧内容区）

模块	主要视图	模板	功能
概览	admin_home	admin_home.html	栏目/文章/用户数量统计
栏目管理	category_list/create/edit/delete	category_list.html category_form.html	栏目增删改查
文章管理	item_list/create/edit/delete	item_list.html item_form.html	文章 CRUD；按题/时/作者查询
用户管理	user_list/create/toggle/reset_password	user_list.html user_form.html	新增用户；停用；初始化密码；按 ID/姓名查
评论管理	comment_list/toggle	comment_list.html	按内容/姓名查；切换显示/隐藏

5.4 公共页面与样式

文件	作用
templates/base.html	全站页头、容器、自动跳转脚本
templates/cms/admin_base.html	管理端左侧导航高亮与右侧内容插槽
static/css/style.css	前台分栏、管理端侧栏、按钮描边、评论区等样式

第六章 数据库与代码映射

业务库四张表由 models 映射。关系主线：category 1—N item 1—N comment N—1 user_app。

表	模型位置	一句话
user_app	accounts/models.py → UserApp	身份、角色、停用
category	cms/models.py → Category	文章栏目
item	cms/models.py → Item	文章内容与发布状态
comment	cms/models.py → Comment	评论内容与显隐状态

6.1 三个状态开关（代码里常判断）

字段	代码用途
user_type	登录后跳转；管理端权限（普通/管理/超管）
is_published	前台 home 只取已发布文章
is_hidden	前台只展示 0；管理端 toggle 在 0/1 间切换

第七章 一条主链路（代码走读）

- 打开 /login/ → accounts.views.login_view 查 user_app；
- 普通用户进 / → cms.views.home 查 item+category，再查可见 comment；
- 发表评论 → comment_create 写 comment；
- 管理员进 /manage/... → 各 list/form/toggle 视图维护栏目、文章、用户、评论显隐。

第八章 总结口诀

config 管配置与总路由；accounts 管人；cms 管内容与评论；templates 管长相；static 管样式；四张表把「人—栏目—文章—评论」串成完整 CMS。